

① Kepler : $\frac{m v_{orb}^2}{R}$ Remonter $\sqrt{R} \rightsquigarrow \sqrt{R^3}$ $\frac{4\pi^2}{GM} R^3$ OK

② Puissance : $dW = \vec{F} \odot d\vec{r}$ $\vec{F} \odot \vec{r}$ OK

③ $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \rightsquigarrow$ div. ou max. $\rightarrow m \vec{v} d\vec{v}$

$\stackrel{*}{=} \frac{1}{2} m d(v^2) \rightsquigarrow d(v^2) = d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \vec{v} d\vec{v} + d\vec{v} \cdot \vec{v} = 2\vec{v} d\vec{v}$

$\Leftrightarrow \vec{v} d\vec{v} = \frac{1}{2} d(v^2)$

$\Rightarrow$ Intégrale pour retomber sur $W \rightsquigarrow \Delta K$ ✓

④ Lien entre $W = -\Delta U$

$U(x) = - \int_{x_B}^x F(x) dx$

$\rightarrow W = \int_{x_A}^{x_B} F(x) dx \rightsquigarrow$ on remplace et on intègre
 $\rightsquigarrow -(U(x_B) - U(x_A)) = -\Delta U$ ✓

⑤ Conservation de E

$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{d(v^2)}{dt} + \frac{dU}{dt} \cdot \frac{dx}{dx}$

$= \frac{1}{2} m (2\vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt}) - F v \rightsquigarrow v$ en évidence ✓

$\hookrightarrow ma - F = 0$

⑥ 2^e loi moderne : $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \rightsquigarrow m\vec{a}$ ✓

⑦ Collisions 1D : $\begin{cases} \text{cons. qt. mouv.} \\ \text{cons. } K \end{cases} \rightsquigarrow 1 \leftarrow 2 \rightarrow$ et mise en bid. ✓

$\rightsquigarrow$ bilans conj. et ②/① $\rightsquigarrow$ masses égales $\rightsquigarrow$ masses $\neq$ et $u_2 = 0$ ✓

⑧ Collisions 2D : $\frac{1}{2} m v^2 \stackrel{\Delta}{=} \frac{p^2}{2m} = \frac{m \cancel{x} v^2}{2 \cancel{m}}$ ✓

$\hookrightarrow \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = 0 \Rightarrow \vec{p}_1 \perp \vec{p}_2$

⑨ Impulsion : $d\vec{P} = \vec{F} dt$ et $\Delta \vec{P} = \int_{\vec{P}_1}^{\vec{P}_2} d\vec{P}$

$= \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{I}$

(10) Cinétique de rotation: $\vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}_i'$
 $\hookrightarrow K_i$ en remplaçant $v^2 \nearrow \leadsto K = \sum_i K_i$
 $K_{cm} + K_{rel} + \vec{v}_{cm} \left(\sum_i m_i \vec{v}_i' \right)$
 $M \vec{v}_{cm} = 0$

(11) Vitesse tan. et ω
 $ds/dt = \frac{rd\theta}{dt} = r\omega$

(12) K avec I $v_i^2 = (\omega r_i)^2 \leadsto \sum \Rightarrow \frac{1}{2} I \omega^2$

(13) Th des axes // $I = I_{cm} + Mh$
 $K_{cm} + K_{rel} = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$ OK
 $\vec{v}_{cm} = \omega h \rightarrow$ en remplace + addit° + mise en évidence
 $(\sim \frac{1}{I}) \rightarrow$ th [OK]

(14) $\tau = I\alpha$ $F_{i,t} = m_i a_{i,t} = m_i r_i \alpha$
 $\rightarrow \tau_i$ en remplace puis $\sum_i$

(15) $P = \tau \omega$ ① $dW = F_t \cdot d\vec{s} = \tau d\theta$
 ② en remplace dans $\frac{dW}{d\theta}$

(16) Vérif $W = \Delta K$ ① $\tau = I\alpha = I \frac{d\omega}{dt} \frac{d\theta}{d\omega} = I\omega \frac{d\omega}{d\theta}$
 ② $dW = \tau d\theta = I\omega d\omega \leadsto$ Intègre pour W

(17) CG ou CM ?
 ① $\sum \tau_i = \sum (G_i x_i)$ ② τ dû au poids tot: $(\sum G_i) x_{CG}$
 ① = ② $\leadsto$ div et simpl. $g \leadsto = x_{cm}$ [OK]

(18) Moment cinétique $\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{p}_i)$
 $= \sum_i (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_{i,t}) = \sum_i (\vec{r}_i m_i \omega r_i) = \sum_i (m_i r_i^2 \omega) = I\omega$

(19) $\tau_{ext} = dL/dt$
 $I \omega = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{dL}{dt}$
 $\sum \vec{\tau}_{ext} = d\vec{L}/dt$
 $\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p}$
 $= \underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_{ext}}_{\sum \vec{\tau}_{ext}} + \underbrace{\vec{v} \times m\vec{v}}_0$